ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Домашнее задание № 2
по курсу «Прикладная математика»

Задание выполнено Муравьёвым Германом.

Группа: 2

Место: 17

«*Задание выполнено самостоятельно и без использования искусственного интеллекта*».



Дата: 24.09.26 Подпись _____

Задание 2.1

Новорожденная пара кроликов два месяца не рожает, на третий рожает m пар, на четвёртый – k пар, во все последующие – по одной.
Нужно написать конечно-разностное уравнение, описывающее эту динамику. Построить характеристический многочлен, построить его график и найти все его корни методом Ньютона. Какой из корней отвечает за рост решения спустя много месяцев?

Решение

Начнем с того, что отчет месяцев начинается с рождения начальной пары при $n = 0$, тогда обозначим через $x(n)$ число пар, родившихся в месяце n. Тогда начальная пара учитывается как $x(0) = 1$.

```
%% Постоянные
m = 2;
k = 17;


%% Палитра
dark_purple = [0.2980, 0.1373, 0.3961]; % вещественная часть
red         = [0.7529, 0.4235, 0.5176]; % мнимая часть


%% Первые значения разностного уравнения
months = 80;
```

Переходим к конечно-разностному уравнению, потому что правило размножения задаёт число новых пар в месяце \(n\) через пары, родившиеся в предыдущие месяцы. Возраст пары определяет число её потомков, поэтому число рождений зависит от нескольких предыдущих значений последовательности $x(n)$. В месяце n пары возраста трёх месяцев были рождены в месяце n-3, поэтому они рожают

$$m \times x(n-3)$$

пар. Пары возраста четырёх месяцев рожают $k \times x(n-4)$ пар. Каждая пара возраста не менее пяти месяцев рожает одну пару. Поэтому при $n \geq 5$

$$x(n) = mx(n-3) + kx(n-4) + \sum_{j=0}^{n-5} x(j)\,.$$

Для предыдущего месяца

$$x(n-1) = mx(n-4) + kx(n-5) + \sum_{j=0}^{n-6} x(j)\,.$$

При n=5 последняя сумма во втором равенстве пуста и равна нулю. Вычтем второе равенство из первого:

$$x(n) - x(n-1) = m\big(x(n-3) - x(n-4)\big) + k\big(x(n-4) - x(n-5)\big) + x(n-5)\,.$$

Раскроем скобки:

$$x(n) - x(n-1) = mx(n-3) - mx(n-4) + kx(n-4) - kx(n-5) + x(n-5)\,.$$

После приведения подобных слагаемых получаем

$$x(n) - x(n-1) = mx(n-3) + (k-m)x(n-4) + (1-k)x(n-5)\,.$$

Имеем:

$$x(n) - x(n-1) - mx(n-3) + (m-k)x(n-4) + (k-1)x(n-5) = 0, \qquad n \geq 5.$$

Для $m = 2, k = 17$ рекуррентная формула и начальные условия имеют вид

$$x(n) = x(n-1) + 2x(n-3) + 15x(n-4) - 16x(n-5), \qquad n \geq 5,$$

$$x(0) = 1, \qquad x(1) = x(2) = 0, \qquad x(3) = 2, \qquad x(4) = 17.$$

```
% x(n + 1) хранит число пар, родившихся в месяце n
x = zeros(1, months + 1);
x(1:5) = [1, 0, 0, m, k];

% Вычисление последовательности по рекуррентной формуле
for n = 5:months
    x(n + 1) = x(n) + m * x(n - 2) + (k - m) * x(n - 3) + (1 - k) * x(n - 4);
end

% Вывод первых одиннадцати значений
fprintf('Месяц n    Число родившихся пар x(n)\n');
for n = 0:10
    fprintf('%7d %28.0f\n', n, x(n + 1));
end
```

Далее охарактеризуем многочлен и дадим оценку Коши

Полученная рекуррентная формула позволяет вычислять отдельные значения последовательности, но для описания её общего поведения нужно найти все возможные составляющие решения. Для линейного разностного уравнения с постоянными коэффициентами ищем решение в виде $x(n) = A s^n$: при сдвиге номера n множитель s^n меняется только степенью s. Поэтому подстановка сводит разностное уравнение к алгебраическому уравнению$P(s) = 0$.

Корни характеристического многочлена определяют слагаемые общего решения вида $A_j s_j^n$. Чтобы понять, где искать корни и на каком промежутке строить график, используем оценку Коши. Она не находит сами корни, а даёт круг, содержащий все комплексные корни многочлена. Для вещественных корней этот круг даёт отрезок $[-17,17]$. Ищем решение однородного разностного уравнения в виде

$$x(n) = As^n, \qquad Ae0.$$

Подстановка в уравнение даёт

$$As^n - As^{n-1} - mAs^{n-3} + (m-k)As^{n-4} + (k-1)As^{n-5} = 0.$$

После деления на As^{n-5} получаем характеристическое уравнение

$$P(s) = s^5 - s^4 - ms^2 + (m-k)s + (k-1) = 0.$$

При $m = 2, k = 17$

$$P(s) = s^5 - s^4 - 2s^2 - 15s + 16.$$

Чтобы выбрать отрезок для графика, используем оценку Коши. Для многочлена

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0$$

оценка Коши имеет вид

$$|s| \le 1 + \max_{0 \le j < n} \left| \frac{a_j}{a_n} \right|.$$

Коэффициенты нашего многочлена: 1, -1, 0, -2, -15, 16. Следовательно, $|s| \le 1 + \max(1,0,2,15,16) = 17$. Эта оценка не вычисляет корни, а ограничивает область их поиска. Для вещественных корней достаточно отрезка [-17,17]. Участок [-3,3] строится дополнительно, чтобы различить пересечения с осью. Для комплексных корней строятся нулевые изолинии

$$\operatorname{Re} P(s) = 0, \qquad \operatorname{Im} P(s) = 0.$$

Их пересечения дают начальные приближения для метода Ньютона.

```
%% Характеристический многочлен и оценка Коши
P = @(s) s.^5 - s.^4 - m * s.^2 + (m - k) * s + k - 1;
dP = @(s) 5 * s.^4 - 4 * s.^3 - 2 * m * s + m - k;

% Коэффициенты записаны от старшей степени к свободному члену
coef = [1, -1, 0, -m, m - k, k - 1];
R = 1 + max(abs(coef(2:end) / coef(1)));

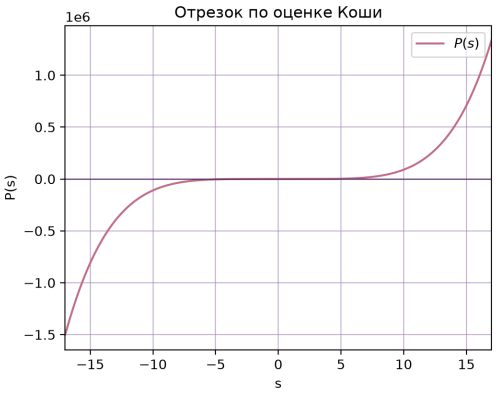
fprintf('Оценка Коши: все наши корни лежат в круге |s| <= %g\n', R);
```

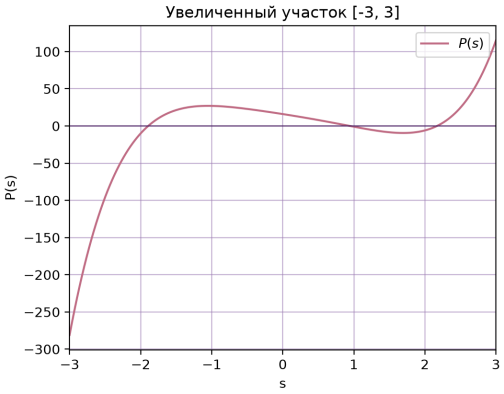
```
%% Графики характеристического многочлена
% График на отрезке, заданном оценкой Коши
figure(1);
s = linspace(-R, R, 6001);
plot(s, P(s), 'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot([-R, R], [0, 0], 'Color', dark_purple, 'LineWidth', 0.8);
grid on;
xlabel('s');
ylabel('P(s)');
title('Отрезок по оценке Коши');
legend('P(s)');
xlim([-R, R]);
hold off;

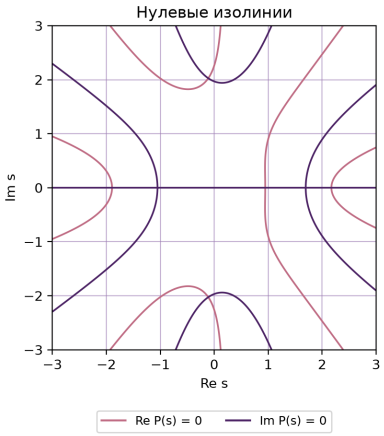
% Увеличенный участок, содержащий вещественные корни
figure(2);
s = linspace(-3, 3, 6001);
plot(s, P(s), 'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot([-3, 3], [0, 0], 'Color', dark_purple, 'LineWidth', 0.8);
grid on;
xlabel('s');
ylabel('P(s)');
title('Увеличенный участок [-3, 3]');
legend('P(s)');
xlim([-3, 3]);
hold off;
```

```
% Нулевые изолинии действительной и мнимой частей P(s)
real_part = linspace(-3, 3, 601);
imaginary_part = linspace(-3, 3, 601);
[X, Y] = meshgrid(real_part, imaginary_part);
Z = X + 1i * Y;

figure(3);
contour(X, Y, real(P(Z)), [0, 0], 'r-', 'LineWidth', 1.3);
hold on;
contour(X, Y, imag(P(Z)), [0, 0], 'b--', 'LineWidth', 1.3);
axis equal;
grid on;
xlabel('Re s');
ylabel('Im s');
title('Нулевые изолинии');
legend('Re P(s) = 0', 'Im P(s) = 0');
hold off;
```







Используем Метод Ньютона

Теперь нужны численные значения всех пяти корней характеристического многочлена. Они необходимы для записи общего решения и сравнения модулей корней. Используем метод Ньютона, потому что многочлен $P(s)$ и его производная $P'(s)$ легко вычисляются как для вещественных, так и для комплексных значений s.

Идея метода состоит в замене графика функции касательной в текущем приближении. Корень касательной обычно ближе к настоящему корню функции; он становится следующим приближением. Начальные точки выбираются по построенным графикам. Одновременно проверяются малая невязка $|P(s_j)|$ и малое изменение соседних приближений.

Для гладкой функции f касательная в точке s_j имеет вид

$$f(s) \approx f(s_j) + f'(s_j)(s - s_j)\,.$$

Приравнивая это линейное приближение к нулю, получаем следующую итерацию: $s_{j+1} = s_j - \dfrac{f(s_j)}{f'(s_j)}\,.$

Для характеристического многочлена $P'(s) = 5s^4 - 4s^3 - 4s - 15,$

поэтому

$$s_{j+1} = s_j - \frac{s_j^5 - s_j^4 - 2s_j^2 - 15s_j + 16}{5s_j^4 - 4s_j^3 - 4s_j - 15}\,.$$

На вещественном графике выбираются начальные приближения -2, 0.8, 2. Для комплексно-сопряжённой пары используются $2i$ и $-2i$. Итерации останавливаются, когда одновременно

$$|P(s_{j+1})| < 10^{-11}, \qquad |s_{j+1} - s_j| < 10^{-12}\,.$$

```
%% Метод Ньютона для пяти начальных приближений
starts = [-2, 0.8, 2, 2i, -2i];
tol_f = 1e-11;
tol_s = 1e-12;
max_iter = 100;


roots_newton = zeros(size(starts));
histories = cell(size(starts));
% Для каждой начальной точки сохраняется вся последовательность
итераций.
fprintf('\nНачальная точка; Корень; |s|; |P(s)|; Итерации\n’);
```

```
for q = 1:numel(starts)
    s = starts(q);
    history = s;
    converged = false;

    for iteration = 1:max_iter
        derivative = dP(s);
        if abs(derivative) < 1e-14
            error('Производная слишком близка к нулю');
        end

        s_new = s - P(s) / derivative;
        history(end + 1) = s_new;
        if abs(P(s_new)) < tol_f && abs(s_new - s) < tol_s
            converged = true;
            break;
        end

        s = s_new;
    end

    if ~converged
        error('Ошибка в Методе Ньютона.');
    end

    roots_newton(q) = s_new;
    histories{q} = history;
    fprintf('%9.4f%+9.4fi   % .10f%+.10fi    %.10f   %.2e
%2d\n', ...
        real(starts(q)), imag(starts(q)), real(s_new), imag(s_new), ...
        abs(s_new), abs(P(s_new)), numel(history) - 1);
end
```

Проверим найденные корни

Метод Ньютона даёт пять различных корней:

$$s_1 \approx -1.8939378920, \quad s_2 \approx 0.9447296330, \quad s_3 \approx 2.1705290888,$$

$$s_{4,5} \approx -0.1106604149 \pm 2.0267218357i\,.$$

После вычисления проверяем три свойства: корни различны, невязки $|P(s_j)|$ малы и производные $P'(s_j)$ не равны нулю.

Дополнительная проверка использует разложение многочлена по корням:

$$P(s) = (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3)(s - s_4)(s - s_5)\,.$$

Функция `poly` восстанавливает коэффициенты из найденных корней и позволяет сравнить их с коэффициентами исходного многочлена.

```
%% Проверка найденных корней
% Проверяем различность корней, невязку и ненулевую производную.
for q = 1:numel(roots_newton)
    for p = 1:q-1
        assert(abs(roots_newton(q) - roots_newton(p)) > 1e-6);
    end
end
assert(max(abs(P(roots_newton))) < 1e-11);
assert(min(abs(dP(roots_newton))) > 1e-6);

% Восстанавливаем коэффициенты многочлена по найденным корням.
coefficients = [1, -1, 0, -m, m - k, k - 1];
coefficient_error = max(abs(poly(roots_newton) - coefficients));
fprintf('Ошибка восстановления коэффициентов: %.2e\n',
coefficient_error);
assert(coefficient_error < 1e-10);
```

```
fprintf('\nИтерации для положительного растущего корня:\n');
for j = 1:numel(histories{3})
    s = histories{3}(j);
    fprintf('%2d: s = %.12f; |P(s)| = %.3e\n', j - 1, real(s),
abs(P(s)));
end
```

Общее решение и корень, определяющий рост

Все пять корней характеристического многочлена различны. Поэтому общее решение имеет вид

$$x(n) = A_1 s_1^n + A_2 s_2^n + A_3 s_3^n + A_4 s_4^n + A_5 s_5^n .$$

Коэффициенты $A_1, \ldots, A_5$ находятся из начальных условий:

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 1,$$

$$A_1 s_1 + A_2 s_2 + A_3 s_3 + A_4 s_4 + A_5 s_5 = 0,$$

$$A_1 s_1^2 + A_2 s_2^2 + A_3 s_3^2 + A_4 s_4^2 + A_5 s_5^2 = 0,$$

$$A_1 s_1^3 + A_2 s_2^3 + A_3 s_3^3 + A_4 s_4^3 + A_5 s_5^3 = 2,$$

$$A_1 s_1^4 + A_2 s_2^4 + A_3 s_3^4 + A_4 s_4^4 + A_5 s_5^4 = 17.$$

Сравним модули корней:

$$|s_2| < |s_1| < |s_4| = |s_5| \approx 2.0297406550 < s_3 \approx 2.1705290888.$$

Наибольший модуль имеет положительный корень

$$\rho = s_3 \approx 2.1705290888.$$

Если $A_3 e 0$, то после деления общего решения на s_3^n все остальные слагаемые стремятся к нулю. Поэтому при больших n

$$x(n) \sim C\rho^n, \qquad C = A_3 .$$

В программе сравниваем рекуррентное решение с формулой через корни, а затем строит графики $x(n)$ и отношений $x(n)/x(n-1)$.

```
%% Общее решение и главный корень
% Матрица системы для коэффициентов A_1, ..., A_5.
V = zeros(5, 5);
for j = 1:5
    V(:, j) = roots_newton(j) .^ (0:4).';
end

initial = [1; 0; 0; m; k];
A = V \ initial;
[~, dominant_index] = max(abs(roots_newton));
rho = real(roots_newton(dominant_index));
C = real(A(dominant_index));

% Характеристики главного корня.
fprintf('\nНаибольший модуль: rho = %.12f\n', rho);
fprintf('Коэффициент: C = %.12f\n', C);
fprintf('Асимптотический прирост за месяц: %.4f%%\n', (rho - 1) * 100);
assert(C > 0);
% Сравнение рекуррентного решения с формулой через найденные корни.
n = 0:months;
V_all = zeros(months + 1, 5);
for j = 1:5
    V_all(:, j) = roots_newton(j) .^ n.';
end
from_roots = V_all * A;
```

```
%% Графики роста решения
figure(4);


% Число рождений и его главная асимптотика.
subplot(1, 2, 1);
positive = x > 0;
semilogy(n(positive), x(positive), 'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
semilogy(n, C * rho.^n, '--', 'Color', dark_purple, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Месяц n');
ylabel('x(n), логарифмическая шкала');
title('Рост числа рождений');
legend('Разностное уравнение', 'C\rho^n');
hold off;


% Отношение соседних значений последовательности.
subplot(1, 2, 2);
plot(n(5:end), x(5:end) ./ x(4:end-1), 'Color', red, 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot([n(5), n(end)], [rho, rho], '--', 'Color', dark_purple,
'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Месяц n');
ylabel('Отношение соседних значений');
title('Приближение к постоянному множителю');
legend('x(n) / x(n-1)', sprintf('rho = %.6f', rho));
hold off;
```

```
% Численная проверка для нескольких месяцев.
for month = [20, 40, 60, 80]
    fprintf('n=%2d: x(n)/rho^n = %.9f; x(n)/x(n-1) = %.9f\n', ...
        month, x(month + 1) / rho^month, x(month + 1) / x(month));
end
```

